

算法第一次作业

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年3月10日

第一问:设计sqrt

具体实现:

```
double tjsqrt(const double& num)
{
    if (num <= 0)        return 0;

    double x0, x1 = num / 2.0; // 优化初始值

    do
    {
        x0 = x1;
        x1 = (x0 * x0 + num) / (2 * x0);

    } while (abs(x1 - x0) >= 1e-6);

    return x1;
}
```

第二问 课本的1-6, 1-7

NO.

Date

1-6 2351136 李盛鹏

$$(1) \because f(n) = \log n^2 = 2 \log n, g(n) = \log n + 5$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f(n)$ 与 $g(n)$ 增速同阶.

$$\text{又 } f(n) \leq 3 \cdot g(n), f(n) \geq \frac{1}{2} g(n)$$

$$\text{得 } f(n) = \Theta(g(n)), \text{ 且 } f(n) = O(g(n)), f(n) = \Omega(g(n))$$

$$(2) \because f(n) = \log n^2 = 2 \log n$$

$$\text{而当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

$$\therefore f(n) = O(g(n))$$

$$(3) \because f(n) = n, g(n) = \log^2 n$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

$$\text{故 } f(n) = \Omega(g(n))$$

$$(4) f(n) = n \log n + n, g(n) = \log n$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

$$\text{故 } f(n) = \Omega(g(n))$$

NO

Date

(5) 解: $f(n) = 10$, $g(n) = \log 10$

由于 $f(n) = O(1) = g(n)$

$\therefore f(n) = O(g(n))$ 同时 $f(n) = O(g(n))$, $f(n) = \Omega(g(n))$

(6) 解: $f(n) = \log^2 n$, $g(n) = \log n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$

$\therefore f(n) = \Omega(g(n))$

(7) 解: $f(n) = 2^n$, $g(n) = 100n^2$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$

$\therefore f(n) = \Omega(g(n))$

(8) $f(n) = 2^n$, $g(n) = 3^n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$

$\therefore f(n) = O(g(n))$

No.

Date

证明: $n! = O(n^n)$

$$\begin{aligned}\text{证: 取 } C=1, \text{ 则 } n! &= n(n-1)(n-2)\cdots 1 \\ &\leq n \cdot n \cdot n \cdots n \\ &= 1 \cdot n^n \\ &= n^n\end{aligned}$$

~~因此~~ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

$$\therefore n! = O(n^n)$$

第三问: 分析算法复杂度

令执行次数为 t , 则第一问当 $2^t > n$ 时, $t > \log_2 n$, 所以时间复杂度为 $O(\log n)$

第二问, 由主定理可以知道, $a = 2, b = 2, f(n) = n$, 由于 $n^{\log_2 2} = O(n) = n$, 于是 $T(n) = O(n \log n)$

第三问, 最外面的i每进行1次, j就要进行n次, 而由于模二的原因, 里面的k需要进行 $\frac{n^2}{2}$, 由此, $T(n) = O(n^3)$

第四问, 和第三问一样, 不赘述了